

Problemas e Algoritmos — entrada, processamento e saída

Aula 4 • Problemas e Algoritmos • Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Separar e identificar as três fases de um algoritmo (entrada, processamento, saída) num problema com decisão — cálculo de média com situação de aprovação — testando casos diversos e um caso-limite, como praticado na Aula 4.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Separem claramente as três fases no código: dados de entrada, cálculo e resultado de saída.

```
notas = [7.5, 6.0, 8.2]          # entrada
media = sum(notas) / length(notas) # processamento
situacao = media >= 6.0 ? "aprovado" : "em recuperação" # saída
```

Testem com pelo menos 3 conjuntos de notas diferentes, incluindo um caso-limite (média exatamente 6.0), e apontem no código onde está cada uma das três fases.

VERSÃO EM SCRATCH

- Usem 3 blocos "pergunte e espere" para pedir 3 notas.
- Calculem "soma" e "média" com variáveis e blocos de operadores.
- Usem "se ... então ... senão" para decidir "aprovado" / "em recuperação", mostrando o resultado com "diga".
- Marquem com comentários ou post-its ao lado do script qual bloco representa entrada, qual representa processamento e qual representa saída.

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Montem um "algoritmo humano": uma pessoa representa a entrada (segura fichas com as notas), outra representa o processamento (faz a conta numa lousa) e uma terceira representa a saída (anuncia o resultado).
- Testem com 3 conjuntos de notas diferentes, escritos em fichas, passando-as fisicamente entre as três estações.
- O professor entrega um conjunto de notas com um valor inválido (ex.: uma nota "25") e o grupo discute em qual estação esse erro deveria ser detectado.

Critério qualitativo recorrente: decomposição do algoritmo em fases e teste/depuração.